

1. Introducción y relevancia clínica

El **pterigion** y la **pingüécula** son lesiones **degenerativas benignas de la conjuntiva**, de alta prevalencia en zonas con exposición solar intensa, como el norte y centro de Chile.

Aunque son lesiones habitualmente benignas, el **pterigion** puede crecer y comprometer el eje visual, mientras que la **pingüécula** rara vez altera la visión pero puede inflamarse y generar molestias significativas.

Estas patologías constituyen causas frecuentes de consulta oftalmológica y de **derivación desde APS**, principalmente por motivos estéticos o por síntomas de irritación ocular crónica.

El reconocimiento temprano y las medidas de prevención (como protección UV) son fundamentales, y su manejo conservador o quirúrgico depende de la extensión y la sintomatología.

Epidemiología

- Alta prevalencia en regiones ecuatoriales (“enfermedad de los trópicos”).
 - Más frecuente en **hombres adultos** expuestos al sol, viento o polvo.
 - En Chile, se observa con mayor frecuencia en trabajadores agrícolas, pescadores y personas que trabajan al aire libre.
 - **Bilateral** en el 30–40% de los casos.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía y fisiología implicada

La conjuntiva bulbar es una membrana mucosa que recubre la esclerótica y forma una transición hacia la córnea.

En condiciones normales, mantiene su transparencia y lubricación gracias al film lagrimal y a la ausencia de vascularización corneal.

Las lesiones degenerativas como pterigion y pingüécula resultan de la **proliferación anormal del tejido conjuntival** hacia la córnea, inducida por daño crónico de radiación UV y microtrauma ambiental.

2.2 Definiciones

- **Pingüécula:**

Degeneración elastótica de la conjuntiva bulbar adyacente al limbo esclerocorneal, sin invadir la córnea.

Es una **lesión amarillenta, sobreelevada, triangular o redondeada**, generalmente nasal.

- **Pterigion:**

Proliferación fibrovascular del tejido conjuntival que **invade la córnea**, frecuentemente desde el lado nasal, en forma triangular.

Es una extensión patológica de la pingüécula hacia la córnea.

2.3 Fisiopatología

Ambas entidades comparten factores etiopatogénicos:

- **Radiación ultravioleta (UV-B):** induce degeneración del colágeno y proliferación fibrovascular.
- **Microtrauma crónico:** viento, polvo, sequedad ocular.
- **Predisposición genética.**
- **Inflamación crónica y estrés oxidativo.**

El pterigion representa una **respuesta proliferativa** a la agresión UV que rompe la barrera limbar, permitiendo el crecimiento de vasos y tejido conjuntival sobre la córnea.

2.4 Clasificación del pterigion (según extensión)

1. **Grado I:** alcanza hasta 2 mm sobre la córnea.

2. **Grado II:** llega hasta el margen pupilar.
 3. **Grado III:** sobrepasa la pupila, comprometiendo visión.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas comunes

- Irritación ocular crónica (“arenilla”, escozor, sensación de cuerpo extraño).
 - Ojo rojo leve recurrente.
 - Fotofobia o lagrimeo.
 - Molestias estéticas (lesión visible).
 - En pterigion avanzado: **astigmatismo irregular y disminución visual**.
-

3.2 Signos clínicos

Pingüécula

- Lesión **amarillenta o blanquecina**, sobreelevada, bien delimitada.
- Localizada en conjuntiva bulbar nasal (menos frecuente temporal).
- No invade la córnea.
- No altera la agudeza visual.

Pterigion

- Lesión **fibrovascular triangular**, con base en conjuntiva bulbar nasal y vértice sobre la córnea.
- Puede causar **tracción corneal** → astigmatismo.
- Inyección conjuntival y vasos superficiales prominentes.
- En etapas inflamatorias: **pterigionitis**, con eritema y edema.

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Conjuntivitis crónica	Hiperemia difusa, sin masa conjuntival.
Queratitis marginal	Lesión ulcerada dolorosa, sin tejido fibrovascular.
Tumor conjuntival (carcinoma in situ)	Lesión irregular, opaca, queratósica, sangrante.
Pingüécula vs. Pterigion	La pingüécula no invade la córnea; el pterigion sí.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico**, basado en inspección directa bajo buena iluminación.

4.1 En APS

- **Examen con lámpara de mano o lupa:** evalúa localización y extensión.
- **Valoración de agudeza visual:** detecta astigmatismo inducido.
- **Historia de exposición solar u ocupacional.**

4.2 En nivel especializado (oftalmología)

- **Biomicroscopía con lámpara de hendidura:** confirma invasión corneal.
- **Topografía corneal:** cuantifica astigmatismo inducido.
- **Fotografía clínica:** útil para seguimiento evolutivo.

4.3 Criterios diagnósticos clínicos de pterigion

1. Lesión fibrovascular triangular que invade la córnea.
 2. Predominio nasal, bilateral en 30–40%.
 3. Antecedente de exposición solar crónica.
 4. Astigmatismo o alteración visual si el eje pupilar es afectado.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Medidas generales (ambas lesiones)

- **Protección UV:** uso de gafas con filtro UV y gorro con visera.
 - **Evitar exposición prolongada al viento o polvo.**
 - **Lubricación ocular frecuente** con lágrimas artificiales sin conservantes.
 - **Tratamiento de la inflamación:** colirios con antiinflamatorios tópicos suaves (AINES o corticoides de baja potencia por corto tiempo bajo control médico).
-

5.2 Tratamiento específico de pingüécula

- Habitualmente **no requiere cirugía.**
- Manejo conservador:
 - Lágrimas artificiales 3–4 veces al día.
 - En casos inflamatorios (“pingüeculitis”): fluorometolona o loteprednol por 5–7 días.
- **Derivación oftalmológica si:**
 - Crecimiento inusual o irregular.
 - Sospecha de malignidad.

- Molestia refractaria a tratamiento.
-

5.3 Tratamiento específico del pterigion

A. Manejo médico

- Indicado en pterigiones pequeños (<2 mm) o asintomáticos:
 - Lágrimas artificiales y protección solar.
 - Corticoides tópicos de baja potencia (fluorometolona 0,1%) por 5–7 días si hay inflamación.
 - Control oftalmológico anual.

B. Manejo quirúrgico

- **Indicaciones:**
 - Compromiso del eje visual.
 - Astigmatismo inducido significativo.
 - Molestias irritativas crónicas no controladas.
 - Motivo estético importante.
 - Restricción de motilidad ocular (casos severos).
- **Técnicas quirúrgicas:**
 - **Escisión simple:** resección del pterigion (alta recidiva: 30–80%).
 - **Autoinjerto conjuntival:** técnica de elección (recidiva <10%).
 - **Uso de mitomicina C o beta-radiación:** adyuvantes en casos recurrentes, bajo estricto control.
- **Cuidados postoperatorios:**
 - Antibióticos tópicos (ciprofloxacino o cloranfenicol) por 7 días.

- Corticoides tópicos en descenso (fluorometolona o dexametasona) por 2–3 semanas.
- Evitar frotar los ojos y exposición solar intensa durante la cicatrización.

5.4 Derivación a oftalmología

Derivar desde APS cuando:

- Lesión invade >2 mm de córnea o se aproxima al eje pupilar.
- Síntomas persistentes pese a tratamiento médico.
- Astigmatismo progresivo o disminución de visión.
- Sospecha de neoplasia conjuntival.
- Recidiva postquirúrgica.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Recidiva del pterigion	Frecuente si no se realiza autoinjerto. Mayor en jóvenes.
Astigmatismo irregular	Por tracción corneal o invasión central.
Opacidad corneal	En casos avanzados o recidivantes.
Síndrome de ojo seco secundario	Por alteración del film lagrimal.

El **pronóstico visual** es excelente en lesiones pequeñas o tratadas precozmente. Las recidivas pueden requerir cirugías repetidas.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Pterigion invade la córnea; pingüécula no.**
2. **Exposición solar crónica** es el principal factor de riesgo modificable.
3. **Tratamiento médico inicial = lágrimas artificiales + protección UV.**
4. **Cirugía solo si hay compromiso visual o molestias persistentes.**
5. **Recidiva** más frecuente tras escisión simple sin autoinjerto.
6. En **EUNACOM**, el distractor típico es confundir pterigion con carcinoma escamoso conjuntival.
7. **Pterigion inflamado (pterigionitis)** responde a corticoide tópico leve a corto plazo.

Errores comunes

- Indicar cirugía precoz por motivos estéticos sin causa funcional.
- No educar sobre **protección solar y ambiental** (prevención primaria).
- Prescribir corticoides tópicos por periodos prolongados sin control.
- No diferenciar pingüécula de pterigion (error frecuente en EUNACOM).
- Ignorar progresión hacia eje visual sin derivación.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Pterigion:** lesión fibrovascular triangular que invade la córnea; **pingüécula:** amarillenta, sin invasión.
2. **Causa principal:** exposición crónica a radiación UV, viento y polvo.

3. **Síntomas:** irritación, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño; en pterigion avanzado → astigmatismo y baja visual.
4. **Tratamiento inicial:** lubricación y protección UV; corticoides tópicos breves si hay inflamación.
5. **Cirugía indicada solo si hay compromiso visual o síntomas severos.**
6. **Autoinjerto conjuntival** es la técnica quirúrgica de elección (recidiva <10%).
7. **Prevención:** gafas con filtro UV, gorro y lubricación ocular regular.